



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TAREA SIMULACIÓN

AUTOR

SUAREZ SOLIS DANIEL ALFONSO

ASIGNATURA

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

DOCENTE

ING. DARWIN RODRÍGUEZ MERCHÁN, MSC.

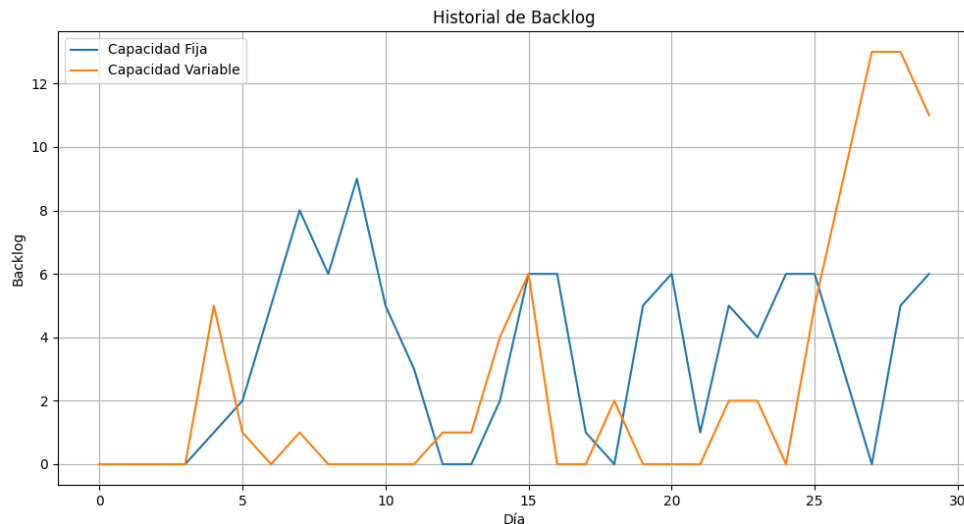
CICLO

I 2026-2027

- ¿Qué sucede si la capacidad de activación también se vuelve estocástica (digamos, entre 7 y 13)?

Al introducir variabilidad a la capacidad, cambiamos de un modelo determinístico a un modelo estocástico. Se presentan escenarios donde la alta demanda y la baja capacidad incrementan bastante el backlog.

- Compare ambos escenarios y de sus conclusiones acerca de los resultados obtenidos al realizar los cambios mencionados.



El grafico de comparación permite entender las diferencias entre ambos escenarios. Con una capacidad fija, el comportamiento del backlog también tiende a aumentar considerablemente, pero, con el transcurso de los días se recupera. Con una capacidad variable, el comportamiento del backlog mejoró notablemente hasta el día 23, posterior a esto podemos ver un gran aumento que nunca se observó con una capacidad fija, representando así la propia incertidumbre del mundo real.

- Responda las siguientes preguntas:
 1. ¿Cómo simularías un valor entero entre 5 y 15 cada día?

En Python, usaría la librería random para simular un valor entero entre 5 y 15 días. Usando la función randint, recibiendo como parámetros el mínimo y máximo del valor.

2. ¿Qué variables necesitas para representar el sistema?
 - Total de días a simular
 - Demanda (Rango a simular valores enteros)
 - Capacidad (Variable / Fija)

3. ¿Qué pasa si el resultado es negativo?

Se elige el número máximo entre 0 y el resultado negativo, siendo el backlog igual a 0 cuando el resultado sea negativo.

4. ¿Cuál escenario genera más backlog?

Basándome en una simulación, el escenario con una capacidad variable genera más backlog.

```
Backlog final (fijo): 6  
Backlog final (variable): 11
```

5. ¿La variabilidad ayuda o perjudica?

La variabilidad no solo ayuda o solo perjudica, ayuda y perjudica, claramente no ayuda en la misma magnitud que perjudica, pero en el sentido de simular un escenario de ventas de suscripciones, las pérdidas por días malos no se compensan simétricamente.

6. ¿Cuál sistema es más “riesgoso”?

El sistema estocástico es el más riesgoso, ya que al desconocer la capacidad del día de mañana hay una probabilidad de obtener un backlog alto. Obteniendo picos máximos no observados en el sistema determinístico por su casuística misma.

7. ¿Qué recomendarías al negocio?

En base a un análisis de la demanda diaria del año pasado, creando variables particionadas por meses, identificar estas anomalías, que en este caso serían los picos máximos backlog. Ver la viabilidad de aumentar la capacidad de activación de licencias en ciertas temporadas, de esta manera se reducirían perdidas en ventas cuando la demanda es mayor que la capacidad.